Probabilidad Condicional

Ejemplo: supongamos que se tira un dado equilibrado 1 vez. Queremos calcular la probabilidad de que salga 5, sabiendo que el número que salió es impar.

- Notar que Ω es un espacio equiprobable y $\#\Omega=6$ ya que

$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$

Intuitivamente la probabilidad que nos piden es 1/3, pues se la puede pensar de la siguiente manera: de los 3 números impares que pertenecen a Ω , para que salga el 5 se tiene una posibilidad.

Si definimos lo eventos:

A:="se observa un 5 al tirar el dado", A:={5}, #A=1

B:=" se observa un número impar", B está formado los elementos

B={1,3,5} #B=3

La probabilidad pedida es:

$$P(A|B)=\frac{1}{3}=\frac{\#A\cap B}{\#B}=\frac{\frac{\#A\cap B}{\#\Omega}}{\frac{\#B}{\#\Omega}}=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$$

(*) (**)

Justificación:
(*) $A\cap B$={5}, # $A\cap B$=1
(**)El espacio es equiprobable: Completa la expresión multiplica y se divide por Ω

- **Definición**: sean A y B dos eventos del espacio muestral Ω , tal que P(B)$\neq 0$. Entonces se define la probabilidad condicional de A dado B como P(A|B)=$\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Ó si P(A)$\neq 0$, P(B|A)= $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

- Observar que cada vez que se calcula una probabilidad condicional, por ejemplo, P(A|B), como condiciono con respecto a B, lo que se hace es reducir el espacio muestral Ω a B.

Como la probabilidad condicional es una probabilidad cumple con los axiomas de probabilidad:

- Axiomas:
- Sea B tal que P(B)>0. Entonces:

(A1)P(A|B)≥ 0

(A2) P(Ω|B)=1

(A3) si A y C son disjuntos P(AUC|B)= P(A|B)+ P(C|B)

(A4) Si $A_1, A_2, A_3, \ldots$ es una colección infinita de eventos mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \ldots | B) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B).$$

- Propiedades:

$P(B)>0$

1) $P(\emptyset|B)=0$
2) $P(A^c|B)=1-P(A|B)$
3) Si $C \subseteq A$, $P(A-C|B)=P(A|B)-P(C|B)$
4) Si A y C son disjuntos: $P(A \cup C|B)= P(A|B)+ P(C|B)$
5) $P(A \cup C|B)= P(A|B)+ P(C|B)- P(A \cap C|B)$

Regla o teorema de la multiplicación:

Sean A y B eventos de Ω la probabilidad de la intersección puede calcularse como:

$$\text{Si } P(B)>0,\ P(A \cap B)=P(A|B).P(B)$$

$$\text{Si } P(A)>0,\ P(A \cap B)=P(B|A).P(A)$$

Siempre y cuando las probabilidades condicionales estén bien definidas.

❖La extensión de la regla anterior a tres eventos es:

$P((A \cap B)\cap C)=P(C|A \cap B).P(B|A).P(A)$

Y de modo similar para más de tres.

- **Ejemplo:**

Se considera el siguiente experimento:

ε: se saca una bolilla de la caja 1 y se la coloca en la caja 2 , y de ésta en la caja 1.

Caja 1	Caja 2
6 Rojas 4 Verdes	3 Rojas 6 Verdes

Se quiere calcular:

a) La probabilidad de elegir una bolilla roja de C1 y verde de la C2

- Para ello, definimos los eventos:
- R_i =“se selecciona bolilla roja de la caja i”
- V_i= “se selecciona bolilla verde de la caja i” con i=1,2

Nos piden calcular:

$$P(R_1 \cap V_2) = P(V_2 \mid R_1).P(R_1) = \frac{6}{10}.\frac{6}{10}$$

Regla de la multiplicación

b) ¿cuál es la probabilidad de que al terminar el experimento ε, las cajas queden constituidas cómo al inicio?

Sea el evento C="las cajas quedan como al inicio",

(Notar que esto equivale a sacar bolilla del mismo color en ambas cajas)

C= $(R_1 \cap R_2) \cup (V_1 \cap V_2)$, notar que $(R_1 \cap R_2) \cap (V_1 \cap V_2) = \emptyset$ (*)

P(C)= P($(R_1 \cap R_2) \cup (V_1 \cap V_2)$)= P($R_1 \cap R_2$)+P($V_1 \cap V_2$)= regla mult por (*)

=P($R_2 \mid R_1$).P(R_1)+P($V_2 \mid V_1$).P(V_1)= $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10} + \frac{7}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{13}{25}$

Independencia

- Supongamos que el experimento consiste en seleccionar una persona al azar, entre 50.
- Defino los eventos

M=“se selecciona una persona al azar y es mujer”

H=“se selecciona una persona al azar y es Hombre”

D= “la persona seleccionada es daltónica”

Se tienen los siguientes datos

	M	**H**
D	6	9
D^c	14	21

- Si queremos calcular la probabilidad de que sabiendo que es daltónico la probabilidad que sea mujer, esto es:

$P(M|D)=6/15=2/5$

Por otro lado, $P(M)=20/50=2/5$

- Observamos que dan el mismo resultado $P(M|D)=P(M)$

❖La información de saber que la persona seleccionada es daltónica no influye en el resultado de la probabilidad que sea mujer, es decir que ser daltónico y Mujer no están relacionados. El dato que es daltónica la persona no aporta nada.

Definición:

Los eventos A y B son ***independientes*** sii $P(A \cap B)=P(A).P(B)$

Consecuencia:

A partir de esta definición se puede ver que si los eventos A y B son independientes y $P(B)>0$, se cumple que $P(A|B)=P(A)$

La demostración:

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{P(A)x\cancel{P(B)}}{\cancel{P(B)}}=P(A)$$

Def. Independencia

Entonces la definición coincide con la intuitiva de que saber que ocurrió B, no modifica la probabilidad que ocurra A.

Ídem: si los eventos A y B son independientes y $P(A)>0$, $P(B|A)=P(B)$

Definición:

Decimos que los tres eventos A, B y C son **mutuamente independientes** si y sólo si todas las condiciones siguientes se mantienen:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$
$$P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$$
$$P(B \cap C) = P(B) \times P(C)$$
$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \times P(B) \times P(C)$$

Definición:

Los n eventos A_1, A_2, $\ldots$, A_n son **mutuamente independientes** si para todo k $(k = 2, 3, \ldots, n)$ y todo subconjunto de índices i_1, i_2, $\ldots$, i_k, se cumple:

$$P\left(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ldots \cap A_{i_k}\right) = P\left(A_{i_1}\right) \times P\left(A_{i_2}\right) \times \cdots \times P\left(A_{i_k}\right)$$

- Proposición:

Dados dos eventos A y B independientes entonces

a. A^c y B también lo son

b. A y B^c también lo son

c. A^cy B^c también lo son

Generalización:

Si se tienen 3 eventos A, B y C son independientes sii:

$P(A \cap B)$=P(A)xP(B)

$P(A \cap C)$= P(A)xP(C)

$P(B \cap C)$= P(B)xP(C)

$P(A \cap B \cap C)$= P(A)xP(B)xP(C)

- Ejercicio:

Sean A y B dos eventos tales que P(A)=0,4 y P(AUB)=0,7, si P(B)=p, para qué valores de p se cumple:

a) ¿A y B son eventos incompatibles?

b) ¿A y B son eventos independientes?

Teorema de la Probabilidad Total